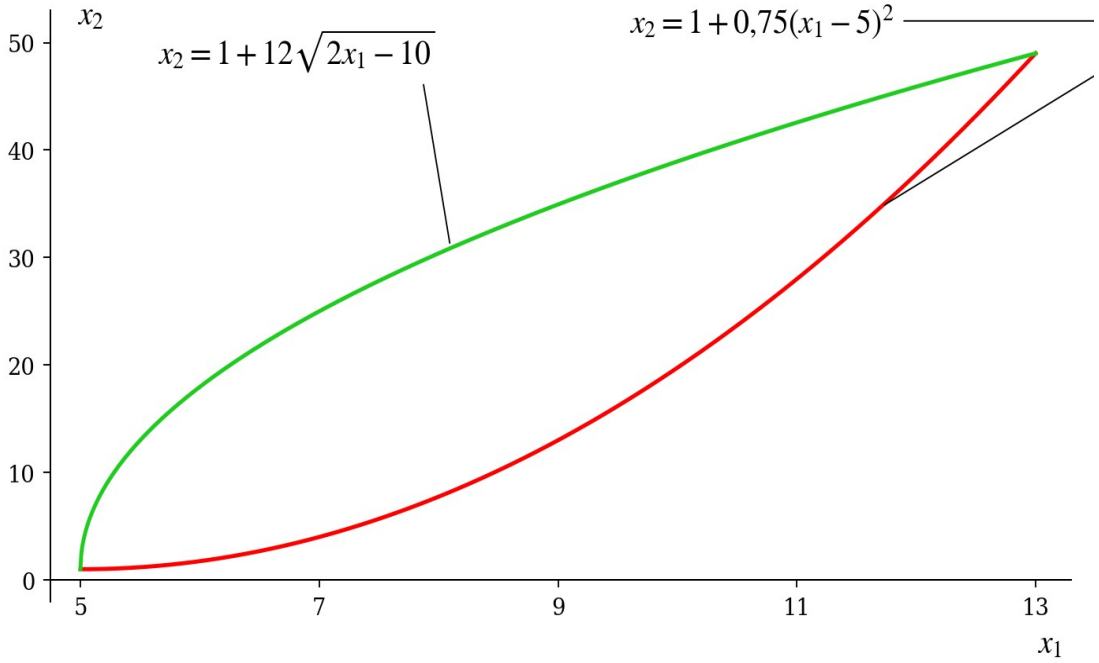
При ограничениях $x_1 \ge 0\, x_2 \ge 0$ $a_1 + a_2 (x_1 + a_3)^2 - x_2 \le 0$
$a_4 + a_5 \sqrt{a_6 x_1 + a_7} - x_2 \ge 0$ найти максимум целевой функции
$f = a_8 x_1 + a_9 x_2 + a_{10}$.

var	a1	a2	a3	a4	a5	a6	a7	a8	a9	a10
20	1	0,75	-5	1	12	2	-10	6	-1	16

Решение. Подставим данные и получим конкретную задачу:
При ограничениях
$x_1 \ge 0$ $x_2 \ge 0$ $1 + 0{,}75 (x_1 - 5)^2 - x_2 \le 0$ $1 + 12 \sqrt{2 x_1 - 10} - x_2 \ge 0$
найти максимум целевой функции $f = 6 x_1 - x_2 + 16$. Построим графики линий
$x_2 = 1 + 0{,}75 (x_1 - 5)^2$ и $x_2 = 1 + 12 \sqrt{2 x_1 - 10}$.
Найдем точки пересечения этих линий. Для этого решим систему

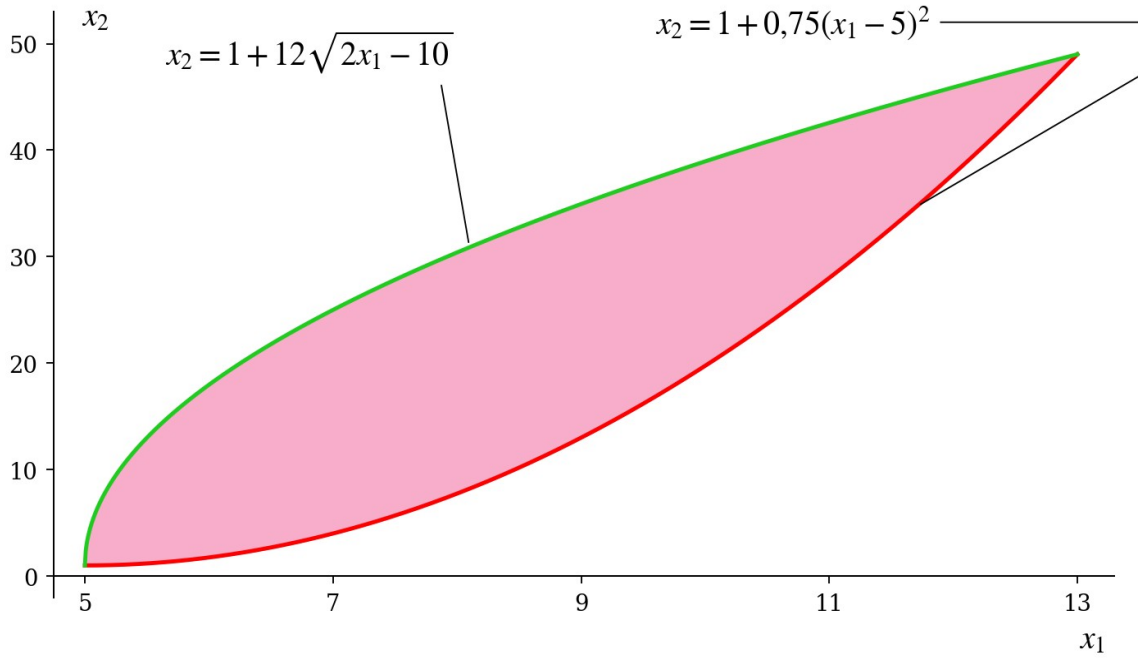
$$\begin{cases} x_2 = 1 + 0{,}75 (x_1 - 5)^2 \\ x_2 = 1 + 12 \sqrt{2 x_1 - 10} \end{cases} \rightarrow (x_1 - 5)^2 = 16 \sqrt{2 x_1 - 10} \rightarrow (x_1 = 5;\ x_2 = 1) \text{ и } (x_1 = 13;\ x_2 = 49)$$

Точки пересечения позволяют выбрать масштабы для построения графиков:

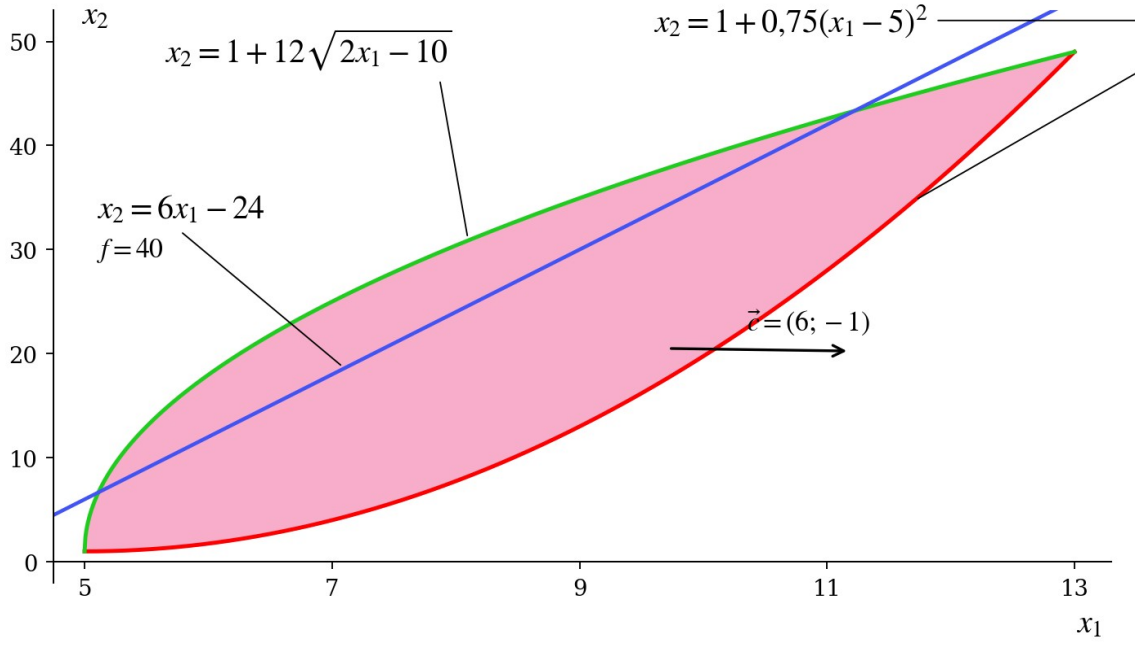


Теперь определим, с какой стороны от каждой кривой находится область допустимых решений. Для этого достаточно просто подставить координаты любой точки в неравенства и посмотреть выполнены эти неравенства или нет. Для данного рисунка, например, удобно подставить координаты точки $(x_1 = 5; x_2 = 0)$
Неравенство
$1 + 0{,}75 (x_1 - 5)^2 - x_2 \le 0$
не выполняется, следовательно область допустимых решений лежит выше нижней кривой.
Неравенство $1 + 12 \sqrt{2 x_1 - 10} - x_2 \ge 0$ выполняется, следовательно область допустимых решений лежит ниже верхней кривой.

Таким образом, область допустимых решений расположена, как показано на рисунке (закрашена):



Зададим произвольно значение const целевой функции f, но так, чтобы линия $f = 6x_1 - x_2 + 16 = const$ проходила бы в области построения рисунка. Зададим $f = 40$. Геометрическим местом точек, удовлетворяющих этому равенству будет прямая $f = 6x_1 - x_2 + 16 = 40 \rightarrow x_2 = 6x_1 - 24$, как показано на рисунке:



Если задавать другие значения целевой функции, то геометрическим местом точек этих значений будут прямые, параллельные построенной. Вектор $\begin{pmatrix} 6 \\ -1 \end{pmatrix}$ показывает направление возрастания целевой функции. Из рисунка видно, что максимум целевой

функции будет достигнут в точке касания соответствующей прямой и нижней кривой. Координаты точки касания определим из равенства угловых коэффициентов. У прямой этот коэффициент равен, очевидно, 6. Так как нижняя кривая описывается уравнением $x_2 = 1 + 0{,}75(x_1 - 5)^2$, то угловой коэффициент определится как $\frac{dx_2}{dx_1} = 1{,}5(x_1 - 5)$. Приравнивая эти коэффициенты, получаем

$$1{,}5(x_1 - 5) = 6 \;\rightarrow\; x_1 = 9 \;\rightarrow\; x_2 = 1 + 0{,}75(x_1 - 5)^2 = 13.$$

Таким образом, искомая точка имеет координаты $(x_1 = 9;\ x_2 = 13)$, а максимальное значение целевой функции соответственно равно $f = 6x_1 - x_2 + 16 = 57$.

Прямая $f = 57$ (или $x_2 = 6x_1 - 41$) касается нижней границы области допустимых решений, как показано на рисунке:

